



# Pack de fichas: Física

Todas las fichas de Física, de todos los grados.

**5 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final**

## Contenido

1. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
2. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
3. 💡 **Luz y Sonido** Física · 3.º–4.º
4. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
5. 📏 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º

Juegos y fichas gratuitos en [juegoseducativosonline.github.io](https://juegoseducativosonline.github.io) · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



## Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

**Objetivo:** Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

**Competencia:** Entorno físico: fuerzas y movimiento.

**DBA:**

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

**Estándar:**

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

**Indicadores de desempeño:**

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

**Nombre:**

**Fecha:**

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

### 1. ¿Qué es una fuerza?



- Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- La velocidad de un objeto
- Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- La cantidad de materia de un cuerpo

### 2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?



- La gravedad
- La electricidad
- El magnetismo
- El rozamiento

### 3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?



- Gravedad
- Magnetismo
- Flotación
- Rozamiento o fricción

### 4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?



- Metro
- Kilogramo
- Newton
- Segundo

### 5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?



- 2 km/h
- 100 km/h
- 50 km/h
- 200 km/h

### 6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- Los objetos pesados siempre caen más rápido
- Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

### 7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?



- La masa cambia en la Luna, el peso no
- Son exactamente lo mismo
- La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- El peso se mide en metros

### 8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- Un globo que sale disparado al soltar el aire
- Una pelota quieta en el suelo
- Un imán que atrae un clip
- Una piedra que se hunde en el agua

### 9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- El barómetro
- El dinamómetro
- El termómetro
- El cronómetro

### 10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?

- Ninguno cae
- Cae antes el martillo
- Caen al mismo tiempo
- Cae antes la pluma

**11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?**



- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo

**12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?**



- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h

**13. 🧩 Situación problema**



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

a. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

b. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

# ⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

**Objetivo:** Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

**Competencia:** Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

**DBA:**

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

**Estándar:**

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

**Indicadores de desempeño:**

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.*

## 1. ¿Qué es la energía?



- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia

## 2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?



- |             |              |
|-------------|--------------|
| a. Nuclear  | c. Química   |
| b. Cinética | d. Potencial |

## 3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?



- |              |              |
|--------------|--------------|
| a. Potencial | c. Cinética  |
| b. Sonora    | d. Eléctrica |

## 4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?



- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| a. El petróleo | c. El gas natural |
| b. El carbón   | d. El sol         |

## 5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?



- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| a. De electricidad a luz | c. De movimiento a luz |
| b. De luz a electricidad | d. De calor a sonido   |

## 6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?



- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla

## 7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?



- |           |             |
|-----------|-------------|
| a. Sonora | c. Química  |
| b. Eólica | d. Cinética |

## 8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?



- |               |           |
|---------------|-----------|
| a. Geotérmica | c. Eólica |
| b. Hidráulica | d. Solar  |

## 9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- |               |               |
|---------------|---------------|
| a. Hidráulica | c. Eólica     |
| b. Solar      | d. Geotérmica |

## 10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- De sonido a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a sonido
- De eléctrica a luz y calor

**11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?**

- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

**12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?**

- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica



**13.  Situación problema**

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



a. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

b. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?



**12. ¿Qué es una sombra?**

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

**13.  Situación problema**



En una cueva, Andrés grita y escucha su voz de nuevo. Con una linterna ve su sombra en la pared.

a. ¿Por qué escucha su voz otra vez?

b. ¿Cómo se forma la sombra?

 **Parejas: Magnitudes y Unidades**

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

**Objetivo:** Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.

**Competencia:** Entorno físico: medición y unidades.

**Estándar:**  
Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.»

**Indicadores de desempeño:**

- Relaciona magnitudes con sus unidades del SI.
- Selecciona instrumentos de medida.
- Convierte unidades sencillas.

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

| MAGNITUD                    | LETRA | UNIDAD            |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| 1. Energía                  | _____ | a) Pascal (Pa)    |
| 2. Intensidad de corriente  | _____ | b) Amperio (A)    |
| 3. Carga eléctrica          | _____ | c) Segundo (s)    |
| 4. Presión                  | _____ | d) Newton (N)     |
| 5. Longitud                 | _____ | e) Voltio (V)     |
| 6. Temperatura              | _____ | f) Vatio (W)      |
| 7. Tiempo                   | _____ | g) Culombio (C)   |
| 8. Masa                     | _____ | h) Julio (J)      |
| 9. Potencia                 | _____ | i) Kilogramo (kg) |
| 10. Frecuencia              | _____ | j) Kelvin (K)     |
| 11. Fuerza                  | _____ | k) Metro (m)      |
| 12. Diferencia de potencial | _____ | l) Hercio (Hz)    |

**13.  Situación problema**

Para un experimento debes medir la masa de una piedra, el tiempo de caída y la distancia recorrida.



- a. ¿Qué unidad del SI usas para cada magnitud?
- \_\_\_\_\_
- b. ¿Qué instrumento usarías?
- \_\_\_\_\_



## Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

**Objetivo:** Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

**Competencia:** Entorno físico: magnitudes y escalas.

**DBA:**

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

**Estándar:**

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

**Indicadores de desempeño:**

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.*

### 1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- \_\_\_ Ser humano
- \_\_\_ Montaña
- \_\_\_ Hormiga
- \_\_\_ Célula
- \_\_\_ Tierra
- \_\_\_ Sol
- \_\_\_ Átomo

### 2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- \_\_\_ Avión comercial
- \_\_\_ Persona caminando
- \_\_\_ Sonido en el aire
- \_\_\_ Guepardo corriendo
- \_\_\_ Luz
- \_\_\_ Caracol

### 3. Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

a. Ordénalos del más lento al más rápido.

b. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

## ✓ Solucionario para el docente

### Ficha 1 • 🚀 Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a)** La gravedad
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo =  $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$ .
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo =  $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$ .

### Ficha 2 • ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
2. **b)** Cinética
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica
10. **d)** De eléctrica a luz y calor
11. **b)** Para ahorrar energía
12. **a)** Térmica

### Ficha 3 • 💡 Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
3. **d)** Reflexión
4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
6. **b)** Eco
7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
9. **d)** Transparente
10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz

### Ficha 4 • 📏 Parejas: Magnitudes y Unidades

1. **1 → h)** Energía: Julio (J)
2. **2 → b)** Intensidad de corriente: Amperio (A)
3. **3 → g)** Carga eléctrica: Culombio (C)
4. **4 → a)** Presión: Pascal (Pa)
5. **5 → k)** Longitud: Metro (m)
6. **6 → j)** Temperatura: Kelvin (K)
7. **7 → c)** Tiempo: Segundo (s)
8. **8 → i)** Masa: Kilogramo (kg)
9. **9 → f)** Potencia: Vatio (W)
10. **10 → l)** Frecuencia: Hercio (Hz)
11. **11 → d)** Fuerza: Newton (N)
12. **12 → e)** Diferencia de potencial: Voltio (V)

### Ficha 5 • 🦋 Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.